nNiacinamide

INCI: AQUA, NIACINAMIDE, ALGIN, CALCIUM CHLORIDE, SODIUM BENZOATE

nNiacinamide possui a forma ativa da vitamina B3, popularmente conhecida como niacinamida, nanoencapsulada para uso tópico. Sendo indicada por diversos benefícios para a pele, entre eles a melhora de manchas hiperpigmentadas, vermelhidão, oleosidade, tamanho dos poros, textura da superfície e linhas finas e rugas [1].

A niacinamida é um importante precursor de NADH e NADPH. Portanto, a aplicação tópica deste ativo pode promover este amplo espectro de atividades, devido a correlação do equilíbrio homeostático destas duas coenzimas nucleotídicas, que atuam de forma redox em muitas reações enzimáticas, e suas formas reduzidas são antioxidantes [2, 3]. Além disso, a niacinamida aumenta a taxa de renovação celular e tem um efeito estimulante na síntese de colágeno e proteínas envolvidas na formação de queratina, filagrina e involucrina, melhorando assim a hidratação, elasticidade e estrutura geral da pele [4].

Estudos recentes destacam a niacinamida tópica como um componente essencial no combate aos radicais livres e à hiperpigmentação, gerados tanto pela radiação solar quanto pela luz azul, proveniente de dispositivos eletrônicos e fatores urbanos estressantes [5]. Um estudo realizado por Hakozaki e colaboradores, investigou os efeitos da niacinamida na melanogênese in vitro e na hiperpigmentação facial in vivo em mulheres japonesas. O estudo clínico conduzido em 16 mulheres, demonstrou que o uso diário da niacinamida combinada ao fotoprotetor, reduz significativamente a hiperpigmentação e aumenta a luminosidade da pele em comparação com o veículo após 4 semanas de uso, sugerindo que a niacinamida é um composto eficaz para o clareamento da pele [6]. O efeito benéfico é atribuído principalmente pela capacidade da niacinamida em inibir a transferência de melanossomas dos melanócitos para os queratinócitos, e ao seu papel fotoprotetor relacionado à redução do estresse oxidativo, minimizando os danos ocasionados pela luz azul [6-8].

No tratamento da acne vulgaris, a niacinamida pode contribuir com seu efeito seborregulador, propriedades anti-inflamatórias e curativas e diminuição do número de comedões. Ela também reduz significativamente a expressão de mediadores inflamatórios produzidos pelos queratinócitos [7].

A niacinamida, apesar de ser muito solúvel em água, possui uma baixa permeação cutânea, o que pode diminuir sua atividade quando usada pela via tópica. Desta forma, o encapsulamento ou associação à sistemas nanocarreadores é uma alternativa que vem se mostrando eficaz para a melhoria da permeação cutânea. Um estudo realizado por Huma e colaboradores, mostrou que a nanoemulsão contendo niacinamida e ácido ferúlico possui permeação aproximadamente 15 vezes superior em comparação a solução simples dos mesmos ingredientes ativos, além de proporcionar também efeito de liberação gradual [10].

O processo de nanoencapsulamento é uma das tecnologias mais promissoras para a proteção dos ativos contra a degradação por processos como a hidrólise, de comum ocorrência em estruturas carbonílicas como a niacinamida, aumentando a estabilidade do ativo encapsulado no produto, uma vez que permite maior compatibilidade com outros componentes químicos, e durante o seu armazenamento [8].

nNiacinamide apresenta nanopartículas com tamanho médio de 300 nm (Figura 1), o que permite uma melhor penetração dos ativos na pele, além de proporcionar uma liberação gradual, prolongando o efeito do produto. nNiacinamide é formulado com ingredientes biocompatíveis e biodegradáveis, oferecendo segurança na aplicação e redução de efeitos irritativos na pele.

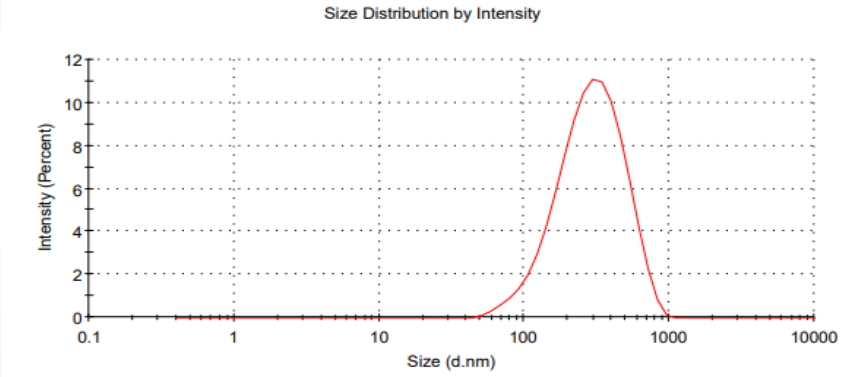

Figura 1. Gráfico de distribuição de tamanho de partícula do ativo nNiacinamide obtido por espalhamento de luz dinâmico em ângulo de 173° (Zetasizer Nano Series).

BENEFÍCIOS:

▪ Prevenção do fotoenvelhecimento

▪ Proteção contra a luz azul;

▪ Regeneração da barreira cutânea;

▪ Ação anti-inflamatória e antioxidante;

▪ Tratamento de acne;

▪ Ação hidratante;

▪ Uniformização do tom de pele;

▪ Adjuvante no cuidado da dermatite atópica e rosácea.

Concentração de Uso:

Adicionar 1 a 20% de nNiacinamide na formulação a frio e homogeneizar. Agite antes de usar.

Recomendações de uso: Uso externo. Loções, cremes, séruns, géis, géis-creme, máscaras, sabonetes líquidos.

Informações Adicionais:

pH: 3,0 – 6,0.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em temperatura menor ou igual a 25ºC e protegido da luz.

Compatibilidade: Bases não iônicas, catiônicas e aniônicas.

Incompatibilidade: Solventes orgânicos, como etanol.

Referências:

1. MATTS, P. J.; OBLONG, J.E.; BISSETT, D. L. A Review of the Range of Effects of Niacinamide in Human Skin. 2002.

2. BERSON D. S.; OSBORNE, R.; OBLONG, J. E.; HAKOZAKI, T.; JOHNSON, M. B.; BISSETT, D. L. Niacinamide: A Topical Vitamin with Wide-Ranging Skin Appearance Benefits. Cosmeceuticals and Cosmetic Practice, 2014.

3. BISSETT, D. L.; OBLONG, J. E.; BERGE, C. A. Niacinamide: A B Vitamin that Improves Aging Facial Skin Appearance. Dermatologic Surgery, 31, 860866., 2006.

4. CHEN, A.C.; DAMIAN, D. L. Nicotinamide and the skin. Australas J Dermatol. 55(3):169-75, 2014.

5. CAMPICHE, R., CURPEN, S. J., LUTCHMANEN OLANTHAN, V., GOUGEON, S., CHEREL, M., LAURENT, G., SCHUETZ, R. Pigmentation effects of blue light irradiation on skin and how to protect against them. International Journal of Cosmetic Science, 2020.

6. HAKOZAKI, T., MINWALLA, L., ZHUANG, J., CHHOA, M., MATSUBARA, A., MIYAMOTO, K., BOISSY, R. E. The effect of niacinamide on reducing cutaneous pigmentation and suppression of melanosome transfer. British Journal of Dermatology, 147(1), 2031, 2002.

7. DAMIAN, D.L. Photoprotective effects of nicotinamide. Photochem Photobiol Sci. 9(4):578-85, 2010

8. FORBAT, E.; AL-NIAIMI, F.; ALI, F. R. Use of nicotinamide in dermatology. Clin Exp Dermatol. 42(2):137-144, 2017.

9. KAYMAK, Y.; ÖNDER, M.; MD. An Investigation of Efficacy of Topical Niacinamide for the Treatment of Mild and Moderate Acne Vulgaris. Journal of the Turkish Academy of Dermatology, 2008.

10. BECK, R.; GUTERRES, S.; POHLMANN, A. Nanocosmetics and nanomedicines - new approaches for skin care. Springer: Berlin, Germany, 2011.

11. BASTO, R.; ANDRADE, R.; NUNES, C.; COSTA LIMA, S. A.; REI, S. Topical Delivery of Niacinamide to Skin Using Hybrid Nanogels Enhances Photoprotection Effect. Pharmaceutics, 2021, 13, 1968.

12. HUMA, S.; SHOAIB KHAN, H. M.; IJAZ, S.; SARFRAZ, M.; SAQIB ZAKA, H.; AHMAD, A. Development of Niacinamide/Ferulic Acid-Loaded Multiple Emulsion and Its In Vitro/In Vivo Investigation as a Cosmeceutical Product. BioMed Research International, 2022.